

MATEMÁTICAS APLICADAS

Interés compuesto

Intereses que se reinvierten y vuelven a generar beneficio.

9 ejemplos

1 fórmulas clave



EN ESTE TEMA

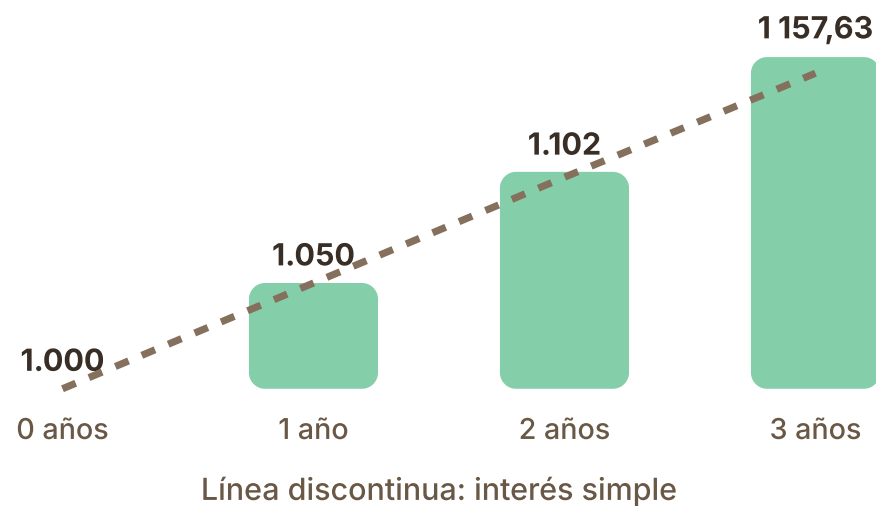
Qué vas a aprender

1 Interés compuesto año a año

2 La fórmula con potencias

3 Capital inicial e interés acumulado

1.000 € al 5 %: compuesto frente a simple



PARA TENER A MANO

Fórmulas clave

FÓRMULA

$$C_f = C_i (1 + \text{tasa})^{\text{años}} \quad \text{Interés acumulado} = C_f - C_i$$

$$\text{Despejar } C_i = \frac{C_f}{(1 + \text{tasa})^{\text{años}}} \quad C_i = C_f - \text{Interés acumulado} \quad \text{tasa} = \frac{\text{porcentaje}}{100}$$

CONCEPTO

Para empezar

Intereses acumulativos: se reinvierten y vuelven a generar beneficio.

Fórmula

$$C_f = C_i (1 + \text{tasa})^{\text{años}}$$

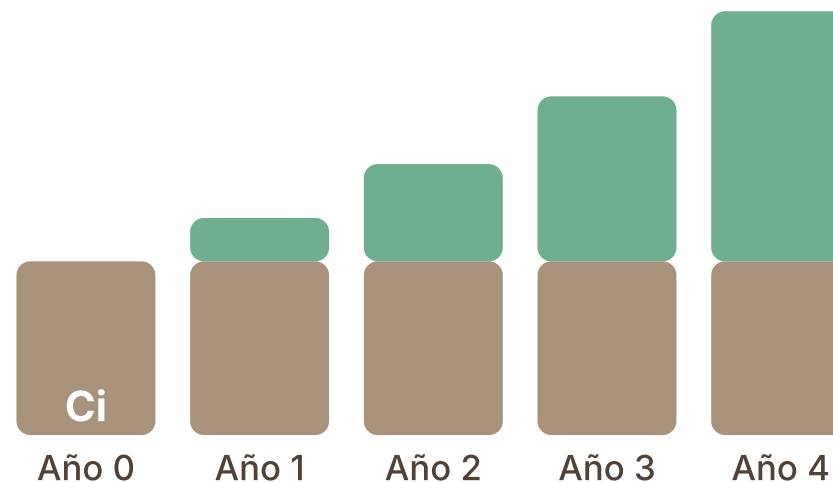
$$\text{Interés acumulado} = C_f - C_i$$

$$\text{Despejar } C_i = \frac{C_f}{(1 + \text{tasa})^{\text{años}}}$$

$$C_i = C_f - \text{Interés acumulado}$$

$$\text{tasa} = \frac{\text{porcentaje}}{100}$$

El interés también genera interés



Ejemplo 1

PLANTEAMIENTO

Invertimos 1.000 € al 5 % anual durante 3 años con interés compuesto.
¿Cuánto tendremos al final?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_f = C_i (1 + \text{tasa})^{\text{años}}$$

Ejemplo 1 · desarrollo

Planteamiento. Invertimos 1.000 € al 5 % anual durante 3 años con interés compuesto. ¿Cuánto tendremos al final?

DESARROLLO

1

$$1^{\text{er}} \text{ año: } 1000 \cdot 1,05 = 1050 \quad 2^{\text{o}}: 1050 \cdot 1,05 = 1102,5$$

$$3^{\text{er}}: 1102,5 \cdot 1,05 = 1157,625$$

Con la fórmula:

2

$$1000 \left(1 + \frac{5}{100} \right)^3 = 1000 \cdot 1,05^3 = 1157,62 \text{ €}$$

Ejemplo 2

PLANTEAMIENTO

Invertimos 2.000 € al 4 % anual durante dos años. ¿Cuánto tendremos al final?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_f = C_i (1 + \text{tasa})^{\text{años}}$$

DESARROLLO

1

$$2000 \cdot 1,04^2 = 2163,2 \text{ €}$$

Respuesta: Tendremos 2.163,20 €.

Ejemplo 3

PLANTEAMIENTO

Invertimos 5.000 € al 3 % anual durante 2 años. ¿Cuánto tendremos al final?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_f = C_i (1 + \text{tasa})^{\text{años}}$$

DESARROLLO

1

$$5000 \cdot 1,03^2 = 5304,5 \text{ €}$$

Respuesta: Tendremos 5.304,50 €.

Ejemplo 4

PLANTEAMIENTO

Invertimos 4.000 € al 5 % durante 2 años. ¿Cuánto tendremos al final?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_f = C_i (1 + \text{tasa})^{\text{años}}$$

DESARROLLO

1

$$4000 \cdot 1,05^2 = 4410 \text{ €}$$

Respuesta: Tendremos 4.410 €.

Ejemplo 5

PLANTEAMIENTO

Una empresa tenía 2.500 clientes. Durante un año aumentaron un 12 % y al año siguiente un 8 %. ¿Cuántos clientes tiene al final?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\text{Aumento} = \text{Clientes} \cdot \frac{p}{100}$$

Ejemplo 5 · desarrollo

Planteamiento. Una empresa tenía 2.500 clientes. Durante un año aumentaron un 12 % y al año siguiente un 8 %. ¿Cuántos clientes tiene al final?

DESARROLLO

1

$$2500 \cdot \frac{12}{100} = 300 \quad 2800 \cdot \frac{8}{100} = 224$$

Respuesta: 300 clientes el primer año y 224 el segundo: $300 + 224 = 524 \rightarrow$
 $2500 + 524 = 3024$ clientes en total.

Ejemplo 6

PLANTEAMIENTO

Una acción se ha incrementado un 5 % cada uno de los 3 últimos años. Si inicialmente valía 120 €, ¿cuál es su valor actual?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_f = C_i (1 + \text{tasa})^{\text{años}}$$

DESARROLLO

1

$$120 \left(1 + \frac{5}{100} \right)^3 = 120 \cdot 1,05^3 = 138,915 \text{ €}$$

Se incrementó 18,915 € en los últimos 3 años.

Ejemplo 7

PLANTEAMIENTO

La inflación de un producto de estética es del 5 % un año y del 4 % el siguiente.
¿Qué precio cabe esperar si al principio valía 30 €?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p_1}{100} \right) \left(1 + \frac{p_2}{100} \right)$$

DESARROLLO

1

$$\begin{aligned} C_f &= C_i \left(1 + \frac{p_1}{100} \right) \left(1 + \frac{p_2}{100} \right) = 30 \cdot 1,05 \cdot 1,04 & 30 \cdot 1,05 &= 31,50 \\ & & 31,50 \cdot 1,04 &= 32,76 \text{ €} \end{aligned}$$

Ejemplo 8

PLANTEAMIENTO

Metemos en una cuenta de ahorro una cantidad que, tras 4 años y 6 meses al 2 %, llega a un capital final de 8.700 €. ¿Cuál ha sido el interés acumulado?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_i = \frac{C_f}{(1 + \text{tasa})^{\text{años}}}$$
$$I = C_f - C_i$$

Ejemplo 8 · desarrollo

Planteamiento. Metemos en una cuenta de ahorro una cantidad que, tras 4 años y 6 meses al 2 %, llega a un capital final de 8.700 €. ¿Cuál ha sido el interés acumulado?

DESARROLLO

1

$$C_i = \frac{8700}{\left(1 + \frac{2}{100}\right)^{4,5}} = \frac{8700}{1,02^{4,5}} = \frac{8700}{1,0932} = 7958,28$$

$$\text{Interés} = 8700 - 7958,28 = 741,72 \text{ €}$$

Ejemplo 9

PLANTEAMIENTO

Metemos en una cuenta un capital que, tras 2 años y 3 meses con una tasa anual del 1,5 %, llega a 7.200 €. ¿Cuál ha sido el interés acumulado?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_i = \frac{C_f}{(1 + \text{tasa})^{\text{años}}}$$
$$I = C_f - C_i$$

Ejemplo 9 · desarrollo

Planteamiento. Metemos en una cuenta un capital que, tras 2 años y 3 meses con una tasa anual del 1,5 %, llega a 7.200 €. ¿Cuál ha sido el interés acumulado?

DESARROLLO

1

$$C_i = \frac{7200}{\left(1 + \frac{1,5}{100}\right)^{2,25}} = \frac{7200}{1,015^{2,25}}$$

2

$$C_i = \frac{7200}{1,0341} = 6962,77 \quad \text{Interés} = 7200 - 6962,77 = 237,23 \text{ €}$$

RESUMEN

Interés compuesto

Los intereses se reinvierten y también generan interés: multiplica el capital por $(1 + \text{tasa})$ tantas veces como años. Para hallar el capital inicial, divide en lugar de multiplicar.

$$C_f = C_i (1 + \text{tasa})^{\text{años}} \quad \text{Interés acumulado} = C_f - C_i$$

$$\text{Despejar } C_i = \frac{C_f}{(1 + \text{tasa})^{\text{años}}} \quad C_i = C_f - \text{Interés acumulado}$$

$$\text{tasa} = \frac{\text{porcentaje}}{100}$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Interés compuesto

$$C_f = C_i (1 + \text{tasa})^{\text{años}}$$

Interés acumulado

$$I = C_f - C_i$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Capital inicial

$$C_i = \frac{C_f}{(1 + \text{tasa})^{\text{años}}}$$

La tasa va en tanto por uno

$$5\% = 0,05 \Rightarrow 1 + 0,05 = 1,05$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Rinde más que el simple

$$1000 \cdot 1,05^3 = 1157,63 > 1150$$

Un ejemplo rápido

Metes 100 € al 10 % anual durante 2 años con interés compuesto. ¿Cuánto tendrás y cuánto habrás ganado?

$$100 \cdot 1,10^2 = 121 \text{ €}$$
$$121 - 100 = 21 \text{ € de interés}$$

FIN DEL TEMA

¡Ahora, a practicar!

Genera un examen de «Interés compuesto» en la web y comprueba lo que has aprendido.

